

Operationele Procedure klaarmaken switchen Aruba CX)

2/04/2025

Versie 1.0

Vorbereid door

Reynders Gregory

Inhoud

1.	Vorbereidingen.....	3
1.1.	Members.....	3
1.2.	Conductor	3
1.3.	DAC-Kabels.....	3
2.	Start van het ZTP-Proces	4
2.1	Zero Touch Applicatie.....	6
2.2	Web Access.....	6
3.	Afwerking	7
4.	Belangrijk.....	7

1. Voorbereidingen

1.1. Members

Laat alle benodigde stackleden, met uitzondering van de conductor, opstarten en zorg ervoor dat ze volledig klaar zijn (bootproces volledig doorlopen). Organiseer ze volgens hun uiteindelijke plaats in de stack.

1.2. Conductor

Plaats de conductor bovenaan in de stapelstructuur en verbind de switch via de managementpoort met de deployment switch op poort 48. Start vervolgens de conductor op en sluit tijdens het opstarten de DAC-kabels aan.

1.3. DAC-Kabels

Terwijl de conductor opstart, verbind je de DAC-kabels met de andere switches om de autostacking te starten. Begin met de verbinding tussen Switch 1 en Switch 2, deze wordt gezien als primaire link en is het belangrijkste voor het aanmaken van de stackstructuur.

Switch 1 ↔ Switch w2: poort 50 naar poort 50

Switch 2 ↔ Switch 3: poort 49 naar poort 50

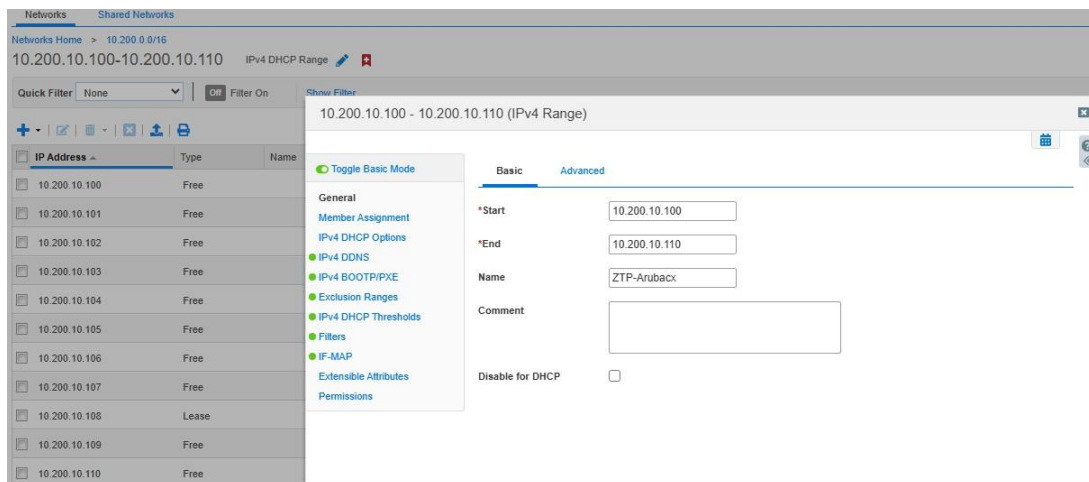
Switch 3 ↔ Switch 4: poort 49 naar poort 50

2. Start van het ZTP-Proces

Tijdens het opstartproces raadpleegt de switch Infoblox via de DHCP-subopties die meegegeven worden. Zodra de conductor zijn configuratie heeft ontvangen, wordt automatisch het stacking proces opgestart. Het volledige proces van configuratie en autostacking neemt ongeveer twintig minuten in beslag, waarbij de switch meerdere keren herstart om de configuraties correct toe te passen.

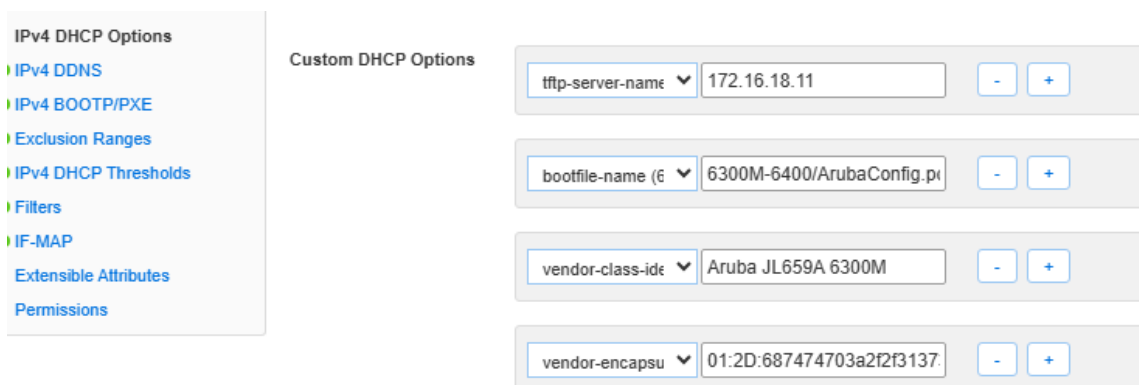
Op infoblox is er een aparte range voorzien waar de DHCP opties zijn aangemaakt.

De DHCP pool is de 10.200.10.100 t.e.m 10.200.10.110 range



De options:

- De laatste 2 opties zijn voor Firmware update, maar deze werkt momenteel niet. Firmware is beter manueel te doen na de ZTP initialisatie (zie puntje 2.2)



De conductor is de enige switch die rechtstreeks met het netwerk verbonden is en ontvangt daardoor als enige een IP-adres via DHCP. Dit adres is in dit geval **10.200.10.109**. Zodra andere switches met de deployment switch worden verbonden, ontvangen zij automatisch opeenvolgend lagere IP-adressen, zoals:

Switch of stack 2 = 10.200.10.108

Switch of stack 3 = 10.200.10.107

Switch of stack 4 = 10.200.10.106

Na ongeveer 20 minuten is het aanbevolen om via putty verbinding te maken met het IP-adres dat de switch via de DHCP-server heeft ontvangen. Dit kan nu nog via de lokale admin user en wachtwoord die in IAM terug te vinden zijn. Hier kun je met deze commando's controleren of het stacking proces correct is doorlopen.

- show vsf
- show vsf topology

```
Placeholder# show vsf

Force Autojoin           : Disabled
Autojoin Eligibility Status: Not Eligible
MAC Address              : 34:c5:15:88:2e:80
Egress Shape Rate        : None
Secondary                 : 2
Topology                  : Chain
Status                    : No Split
Split Detection Method    : mgmt

Mbr Mac Address          type          Status
ID
-----
1  34:c5:15:88:2e:80      JL659A      Conductor
2  34:c5:15:88:f2:80      JL659A      Standby
3                               JL659A      Not Present
4                               JL659A      Not Present
5                               JL659A      Not Present
6                               JL659A      Not Present
Placeholder#
```

```
Placeholder# show vsf topology

Standby      Conductor
+-----+    +-----+
|  2  |2==2|  1  |
+-----+    +-----+

Placeholder#
```

In dit bovenstaande voorbeeld is er te zien dat er maar 2 members zijn en de andere 4 zijn niet "Present". Dit is normaal, het systeem is zo ontworpen dat er bij de basisconfiguratie een max van 6 stackmembers zijn toegelaten. Dit wordt aangepast met het zelf ontwikkelde ZTP script/exe.

Tijdens deze putty sessie is het goed om het volgende commando uit te voeren:

- allow-non-failsafe-updates 120

Dit commando activeert een tijdsvenster van maximaal 120 minuten om de firmware-update uit te voeren via de web interface (zie stap 2.2 Web Access).

2.1 Zero Touch Applicatie

Zodra het auto estackingproces is voltooid, kan er gestart worden met de configuratie van de stack. Open hiervoor de ZTP-Applicatie en vul de gevraagde gegevens in. Het is belangrijk om hier het juiste IP-adres te gebruiken. Het adres dat de conductor op de mgmt interface van de DHCP-server heeft ontvangen.

Let er op dat de ZTP-applicatie en het .TXT bestand in dezelfde map zitten. De toepassing leest de inhoud van dit tekstbestand in om de VLAN-configuratie correct toe te passen. Als er in de toekomst VLAN's bijkomen moet dit .TXT bestand aangepast te worden.

Deze toepassing staat op onderstaande.

V:\AZ-Netwerk\Aruba Network\ZTP\ZTP.exe

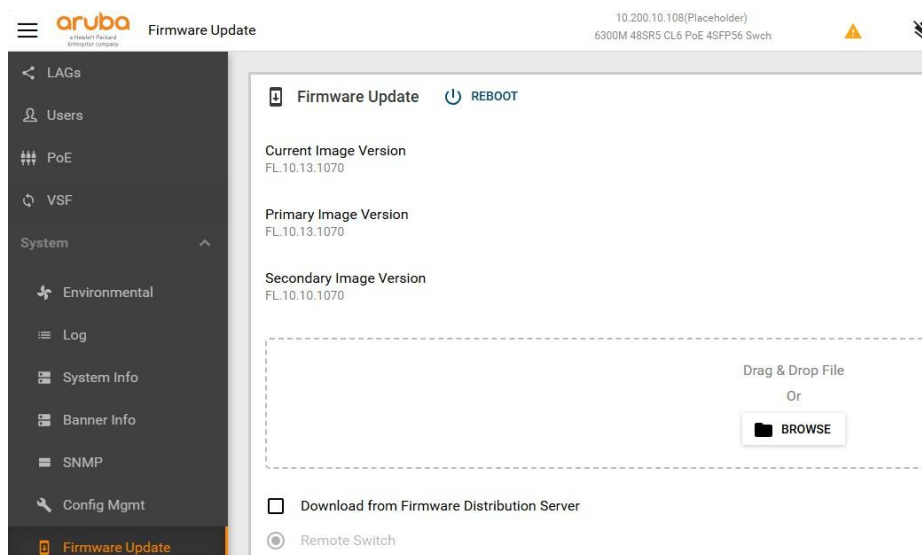
2.2 Web Access

Nadat de applicatie afgerond is moet er binnen de 120 min naar het web portaal worden gesurft om de firmware up te daten. Dit doe je via een web browser naar het IP adres van de switch (belangrijk om het DHCP gekregen ip adres nog te gebruiken) op die web portal meld je aan met het gebruikelijke user admin en wachtwoord. Hier kun je de nieuwste firmware uploaden. Na het uploaden zal de switch vragen om te rebooten en dat doe je ook via de portal. Als het gevraagd wordt kies primair.

De firmware staat normaal op onderstaande locatie: (momenteel is versie ArubaOS-CX_6400-6300_10_13_1090.swi de meest recente LSR)

V:\AZ-Netwerk\Aruba Network\firmware\CX 6300M

Nu zal het systeem rebooten. Dit update proces kan 10-15 minuten duren afhankelijk van de grootte van de stack.



3. Afwerking

Na de heropstart van de switch, terwijl deze nog steeds verbonden is met de deployment switch, dient één laatste configuratiestap uitgevoerd te worden om het Provisioning proces volledig af te ronden.

Maak via putty verbinding met het DHCP-toegekende IP-adres van de switch en voer in config mode het dit commando uit:

- `apply access-list ip controlplane control-plane vrf default`
- `write mem`

Dit is om de ACL te activeren. Vanaf nu kan je enkel nog via zijn mgmt ip adres in vlan 3200 aan de switch en niet meer via de aparte mgmt interface. Dit kan uiteraard enkel als deze effectief een uplink heeft met het netwerk op de client core.

4. Belangrijk

Tijdens het inbouwen van de switch moet de DAC-kabel van switch 1 verplaatst worden van poort 50 naar poort 49. Deze tijdelijke aanpassing was enkel nodig voor het starten van de stacking-link bij het ZTP proces. Hierna kan de volledig stacking opbouw gebeuren met de Dac bekabeling.

Controleer na de bekabeling of de VSF config terug in orde is via de connectie met de seriële poort en de commando's

- `Show vsf`
- `Show vsf topology`

Voeg ook de switch toe aan clearpass. Zie aparte operationele procedure clearpass.